

1 Geometria in $\mathbb{R}^3$

1.1 Piani nello spazio

Dato un punto $P_0 \in \mathbb{R}^3$ e un vettore $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, è possibile individuare un piano passante per P_0 ortogonale a $\mathbf{v}$:

$$(P - P_0) \cdot \mathbf{v} = 0 \iff a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \iff ax + by + cz + d = 0$$

L'equazione cartesiana di un piano è quindi $\pi : ax + by + cz + d = 0$.

Dati invece tre punti P_0, P_1, P_2 giacenti sul piano è possibile determinarne l'equazione parametrica:

$$(P - P_0) = \lambda(P_0 - P_1) + \mu(P_1 - P_2) \iff \begin{cases} x - x_0 = \lambda(x_0 - x_1) + \mu(x_1 - x_2) \\ y - y_0 = \lambda(y_0 - y_1) + \mu(y_1 - y_2) \\ z - z_0 = \lambda(z_0 - z_1) + \mu(z_1 - z_2) \end{cases}$$

1.2 Retta nello spazio

Dato un punto P_0 e un vettore $\mathbf{v}$ direzione è possibile individuare una retta passante per il punto:

$$r : (P - P_0) = t\mathbf{v} \iff \begin{cases} x - x_0 = at \\ y - y_0 = bt \\ z - z_0 = ct \end{cases}$$

Per poter individuare l'equazione cartesiana della retta in uno spazio tridimensionale sono necessarie 2 equazioni, in quanto la codimensione dello spazio vettoriale $W \in \mathbb{R}^3$ rispetto ad $\mathbb{R}^3$ è 2:

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \iff \begin{cases} y - y_0 + b(\frac{x - x_0}{a}) = 0 \\ z - z_0 + c(\frac{x - x_0}{a}) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y + \frac{b}{a}x - \frac{b}{a}x_0 - y_0 = 0 \\ z + \frac{c}{a}x - \frac{c}{a}x_0 - y_0 = 0 \end{cases}$$

Di conseguenza, per individuare una retta nello spazio in forma cartesiana è necessario esprimerla come intersezione di due piani.

1.3 Fasci di piani

Data una retta scritta in forma cartesiana è possibile individuare un fascio di piani passante per la retta r mediante una combinazione lineare dei piani generatori:

$$r : \begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases} \implies \lambda(ax + by + cz + d) + \mu(a'x + b'y + c'z + d') = 0, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

1.4 Rette complanari e rette sghembe

Date due rette r ed s , queste si dicono complanari se e solo se sono parallele o incidenti. Si dicono invece sghembe se e solo se non sono parallele e non sono complanari.

Dati due punti P giacente su r e Q giacente su s , la distanza tra due rette sghembe è data da:

$$d(r, s) = \frac{|\mathbf{v} \times \mathbf{w} \cdot (P - Q)|}{\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|}$$

Dove $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ sono i vettori direzione di r ed s .

1.5 Distanza punto-piano

Dato un punto P ed un piano $\pi : ax + by + cz + d = 0$ la distanza tra di loro è data da:

$$d(P, \pi) = \frac{|(a, b, c) \cdot (P - P_0)|}{\|(a, b, c)\|} = \frac{|a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0)|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|ax + by + cz + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$